

**UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI**

**LAPORAN TUGAS BESAR & PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB SERVICE**

**RANCANG BANGUN RESTFUL API LAYANAN PENJADWALAN SERVIS DAN
MANAJEMEN RIWAYAT PERAWATAN BERKALA BENGKEL MOTOR**

Disusun Oleh: KELOMPOK 2

1. Intan Komalasari — NIM: [Placeholder]
2. Feldi Sanjaya — NIM: [Placeholder]
3. Imzy Zulijar Setiawan — NIM: [Placeholder]
4. Eko Saputro — NIM: 23215050
5. Zakky Fawwaz Mubarak — NIM: [Placeholder]

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Proyek Pemrograman Web Service dengan judul **'Rancang Bangun RESTful API Layanan Penjadwalan Servis dan Manajemen Riwayat Perawatan Berkala Bengkel Motor'**.

Laporan ini mendokumentasikan perancangan arsitektur, pemodelan data relasional, implementasi backend Laravel 12 REST API, frontend web responsif siap PWA (React + TypeScript), serta pengujian inspeksi HTTP komprehensif menggunakan API Client Postman sesuai modul praktikum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Web Service atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

Tegal, Oktober 2026
Tim Penyusun (Kelompok 2)

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada operasional bengkel motor konvensional, penumpukan antrean kendaraan sering terjadi karena ketiadaan kuota slot pengerjaan harian. Pelanggan datang tanpa kepastian waktu tunggu, sementara pencatatan riwayat servis (penggantian komponen, oli, dan rekam perbaikan) umumnya masih dilakukan secara manual pada nota kertas yang rawan hilang. Hal ini menyulitkan mekanik dalam melacak riwayat kerusakan saat motor kembali dirawat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang RESTful API yang mampu mengelola reservasi slot servis harian secara instan (Auto-Confirm) dan bebas dari risiko overbooking?
2. Bagaimana membangun bank data digital (Digital Service Logbook) berbasis nomor polisi kendaraan yang dapat diakses dengan cepat dan akurat?
3. Bagaimana menguji kesesuaian semantik protokol HTTP (GET, POST, dan Error Testing) pada API client Postman sesuai standar RFC 9110?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun backend RESTful API berbasis Laravel 12 yang mengelola validasi kuota slot harian, pencatatan rekam servis, autentikasi token (Sanctum), dan menyajikan data berformat JSON.
2. Menyediakan Digital Service Logbook berbasis nomor polisi kendaraan.
3. Menerapkan mekanisme Auto-Confirm Booking dengan kontrol transaksi database atomik (Pessimistic Row-Level Locking).
4. Membangun frontend web responsif modern (React + TypeScript + Tailwind CSS) yang siap dikembangkan menjadi Progressive Web App (PWA).

BAB II — LANDASAN TEORI

2.1 RESTful API dan Protokol HTTP (RFC 9110)

Representational State Transfer (REST) adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang memanfaatkan protokol HTTP untuk pertukaran data secara stateless. Metode GET bersifat safe dan idempotent (tidak mengubah state server), sedangkan POST bersifat non-idempotent untuk pembuatan data baru.

2.2 Concurrency Control & Database Locking

Untuk mencegah overbooking saat banyak pelanggan melakukan pemesanan secara bersamaan pada kuota slot terbatas, sistem menerapkan *Pessimistic Row Locking* (SELECT ... FOR UPDATE) di dalam *database transaction*.

BAB III — ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Role Matrix & Hak Akses

Sistem memiliki tiga role utama: (1) **CUSTOMER** untuk manajemen motor dan reservasi servis; (2) **MECHANIC** untuk mengakses antrean servis pit dan mencatat logbook pengerjaan serta suku cadang; (3) **ADMIN** untuk monitoring metrik dan manajemen kuota slot harian.

3.2 Skema Database 5 Tabel Inti

1. **users**: id, nama, email, no_hp, password, role
2. **vehicles**: id, user_id, no_polisi, merk, model, tahun

3. **service_slots**: id, tanggal, jam_mulai, kuota_maksimal, terisi
4. **bookings**: id, booking_code, user_id, vehicle_id, slot_id, keluhan, status
5. **service_records**: id, booking_id, mechanic_id, odometer_km, tindakan, suku_cadang (JSON), catatan_mekanik

BAB IV — IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

4.1 Hasil Pengujian Otomatis (PHPUnit Feature Tests)

Sebanyak **26 Feature & Unit Tests** telah dieksekusi dengan hasil **100% PASS (112 assertions)**.

Test Suite	Skenario yang Diuji	Hasil
AuthApiTest	Register, Login, Me, Token Revocation, Invalid Creds	PASS
VehicleApiTest	CRUD Kendaraan, Ownership Policy, Unique Plat	PASS
ServiceSlotApiTest	Kapasitas Slot, Query Tanggal, Filter 422, Admin Create	PASS
BookingApiTest	Auto-Confirm 201, Kuota Penuh 409, Pembatalan 200	PASS
ServiceRecordApiTest	Mekanik Catat Servis (COMPLETED), Riwayat Plat Nomor	PASS
ErrorHandlingApiTest	404 Route, 405 Method, 422 Payload, 401/403 Auth	PASS

4.2 Hasil Pengujian Praktikum Postman (Inspeksi HTTP)

- Praktikum A (GET):** GET /api/v1/service-slots?tanggal=2026-10-06 → Status 200 OK, Response Time 18ms.
- Praktikum B (POST):** POST /api/v1/bookings → Status 201 Created, Auto-Confirm aktif.
- Praktikum C (Error Testing):** 422 Invalid date format, 404 Route not found, 405 Method not allowed, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 409 Slot penuh.

BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Informasi Layanan Penjadwalan Servis Bengkel Motor berhasil dibangun dengan arsitektur decoupled berbasis Laravel 12 REST API dan React TypeScript. Mekanisme Auto-Confirm Booking dan Digital Service Logbook terbukti handal, bebas overbooking, dan memenuhi standar pengujian HTTP RFC 9110.

DAFTAR PUSTAKA

- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Doctoral Dissertation, UC Irvine.
- IETF. (2022). *RFC 9110: HTTP Semantics*. Internet Engineering Task Force.
- Otwell, T. (2026). *Laravel Documentation*. Laravel LLC.
- Universitas Harkat Negeri. (2026). *Modul Perkuliahan Pemrograman Web Service: Praktikum Inspeksi HTTP*.